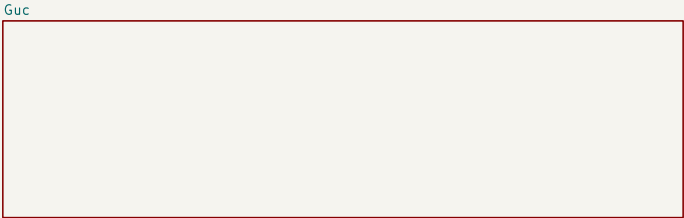
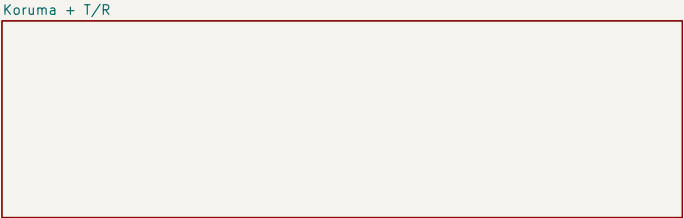


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F



File: 01_power.kicad_sch



File: 02_protect.kicad_sch



File: 03_filter.kicad_sch



File: 04_atten.kicad_sch



File: 05_driver.kicad_sch

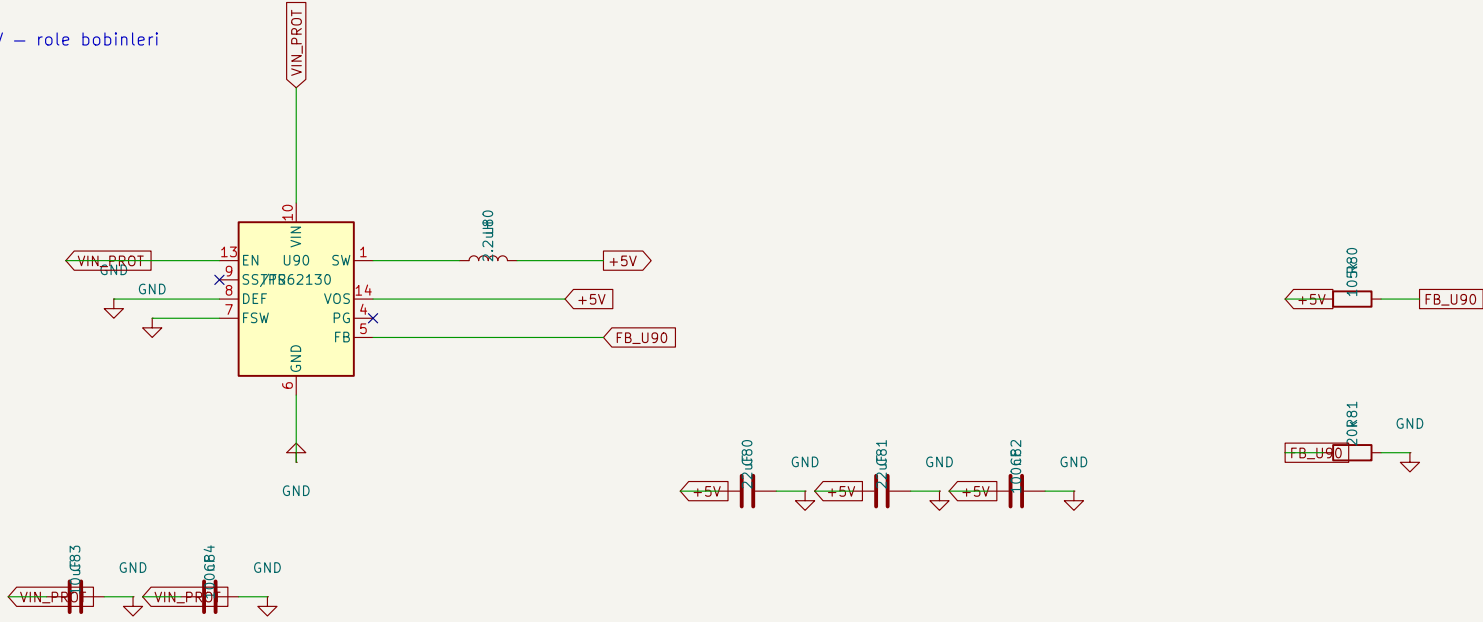


File: 06_iface.kicad_sch

C KARTI GUCU

İki ray geliyor: VIN_PROT (9–17 V) ve +3V3, ikisi de A kartından kart arası bağlantıdan. Burada üretilen tek şey role bobinlerinin +5V'u.

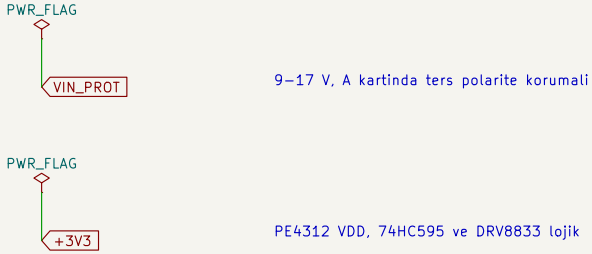
+5V – role bobinleri



$V_{out} = 0.8 \times (1 + R80/R81)$. 5 V için oran 5.25 -> 105k / 20k.

NEDEN BUCK, LDO DEĞİL? İşin tavanı 18 V. LDO ile 18->5 düşürmek 13 V x akım kadar ısı demek. Kilitlenen role akımı darbeli ama darbe anında 32 bobinden biri 21 mA çekiyor, ve firmware istese ard arda darbeleyebilir.

A KARTINDAN GELEN RAYLAR



Bayraklar gerçek bağlantı değil: raylar konnektörden geliyor, bu kartta bir güç kaynağı pini yok, ERC onu böyle öğreniyor.

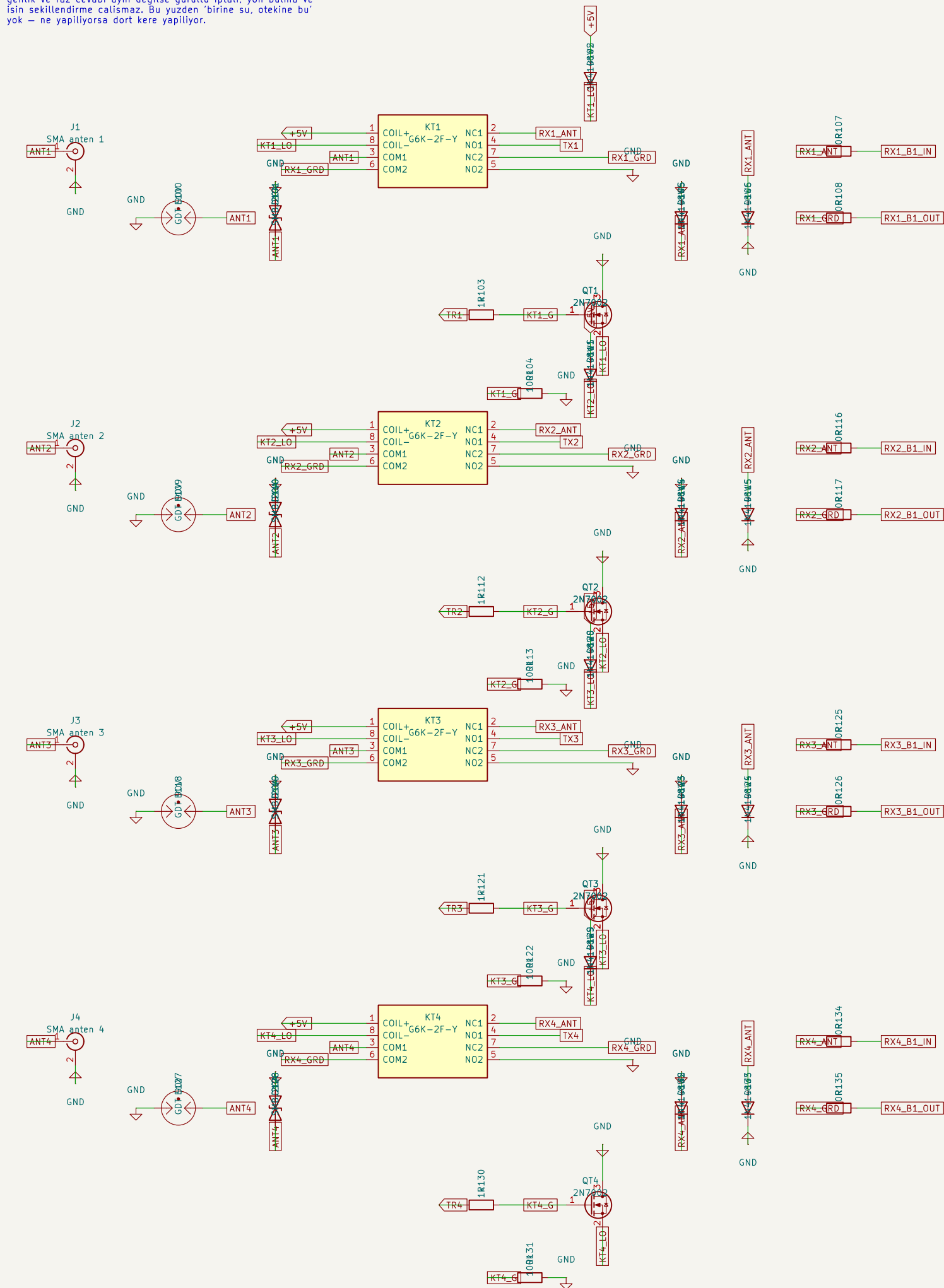
GUC BUTCESI

SUREKLİ:
PE4312 x4 4 x 0.6 mA @3V3 = 2.4 mA -8 mW
74HC595 x8 ihmal edilebilir
DRV8833 x16 uyku disı -2 mA = 32 mA -106 mW
TOPLAM -115 mW

Donanim CERN-OHL-S-2.0 HDL ve yazılım GPL-3.0-only belgeler CC-BY-SA-4.0		
Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN-OHL-S-2.0		
Bağlantılar: ../NETLIST.md		
VIN_PROT -> +5V buck (role bobinleri), +3V3 A kartından		
dogrudan_sdr_C		
Sheet: /Guc/		
File: 01_power.kicad_sch		
Title: Guc		
Size: A3	Date:	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 2/7

KORUMA VE T/R – kanal basına ozdes zincir

Dört zincir BİREBİR AYNI. Faz uyumu antende basılıyor: yolların genlik ve faz cevabı aynı değilse gürültü iptali, yön bulma ve işin şekillendirme çalışmaz. Bu yüzden 'birine su, otekine bu' yok – ne yapılıyorsa dört kere yapılıyor.



T/R ROLESİ KILIILLENMEYEN – GUVENLIK
Filtre bankasındaki roleler kililtlenen (guc butcesi icin). T/R'da tam tersi gerekiyor: kililtlenen role gucsuz kaldigi konumu KORUR, yani guc kesilse ya da firmware cokse anten PA'ya bagli kalir ve alici girisine 100 W dusebilir.

G6K-2F-Y (kilitlenmeyen) bırakıldığında kendiliğinden RX konumuna döner. Güvenlik varsayılan durumdan gelmeli, yazılımdan değil.
Bedeli: verirken $5 \text{ V} / 28 \text{ mA} = 140 \text{ mW}$. Aynı anda tek port verdiği için tek bobin. Kabul.

100k geciti asagi cekiyor: FPGA henuz kalkmamisken bile MOSFET kapali, role RX'te.

UC KATMAN, UC FARKLI ZAMAN OLCEGI
 1 gaz desarij tupu yildirim/statik, kilovolt, mikrosaniye
 2 TVS hizli gecici, nanosaniye, surekli guc TASIMAZ
 3 diyet limitleyici yakindaki verici, SUREKLI calisir, kilovolt gorurse olur

Biri digerinin yerine gecmiyor. Okul istasyonunda kendi vericimiz aynı catıda; ucu de gerekli.

T/R rolesinin İKİNCİ kutbu bosta durmuyor: verirken RX girişini topraga bağlıyor. 100 W verirken komsu kanalın ön ucunu korumanın en ucuz yolu – ek parça yok, zaten 2 Form C.

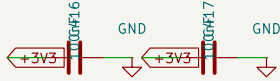
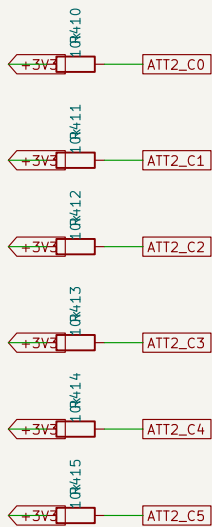
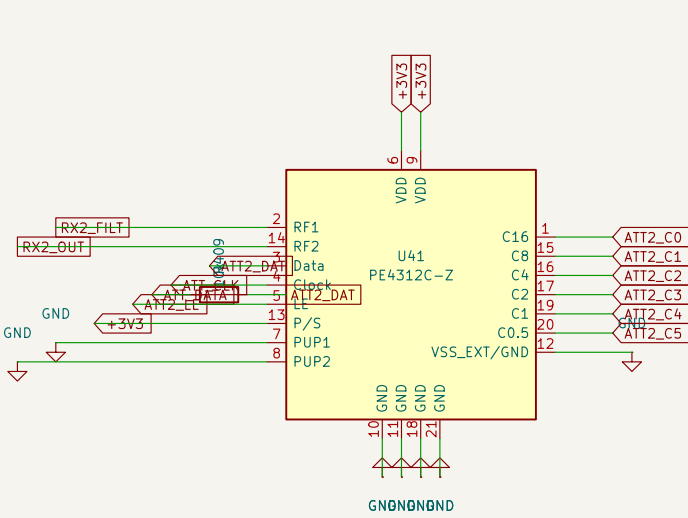
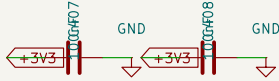
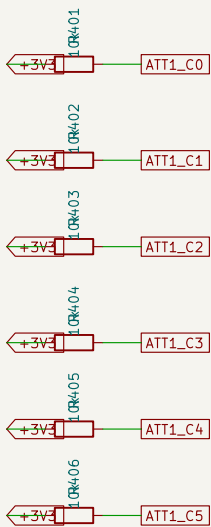
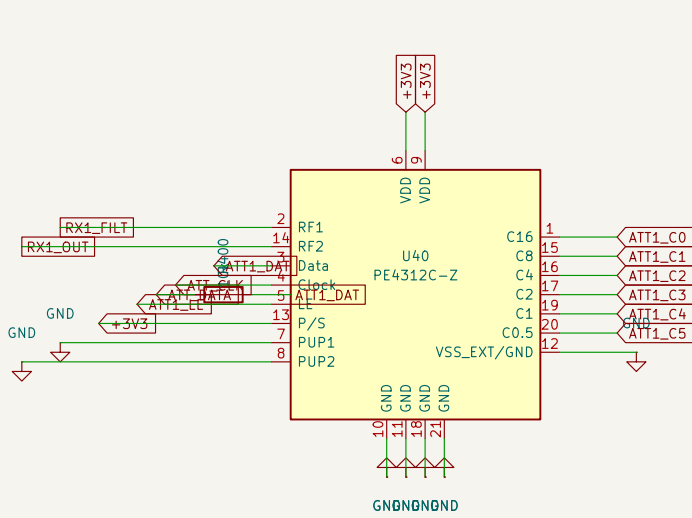
**** BU KART MILIVAT TARAFI ****
G6KU sinyal rolesi: 0.3 A / 30 V. 100 W'ta 50 ohm'da 70 V rms ve 1.4 A var – bu role onu anahtarlayamaz, kontaktari yapisir.

PA cikisindaki anten anahtari AYRI ve GUCLU, D2 kartinda. Buradaki T/R sadece milivat seviyesindeki DAC cikisini ve alis yolunu anahtarluyor. PA'li porta gelince o portun T/R'i PA'nin icinde oluyor. PA_TASARIM.md \$6.

ZAYIFLATICILAR – PE4312 x4, 0–31.5 dB

DORT KANAL, DORT ZAYIFLATICI, Sartnamede iki taneydi; faz uyumu zincirlerin ozdes olmasini sart kosuyor, iki kanal zayıflatılıp ikisi zayıflatılmadan bırakılmaz.

A kartında ayrılan hat sayısı değişmedi: Data ve Clock DORT CIPTÉ DE ORTAK, LE'ler ayrı, 2 + 4 = 6 hat – ilk planda iki cipte ucer hat olarak ayrılan sayinin aynisi. A karti degismiyor.



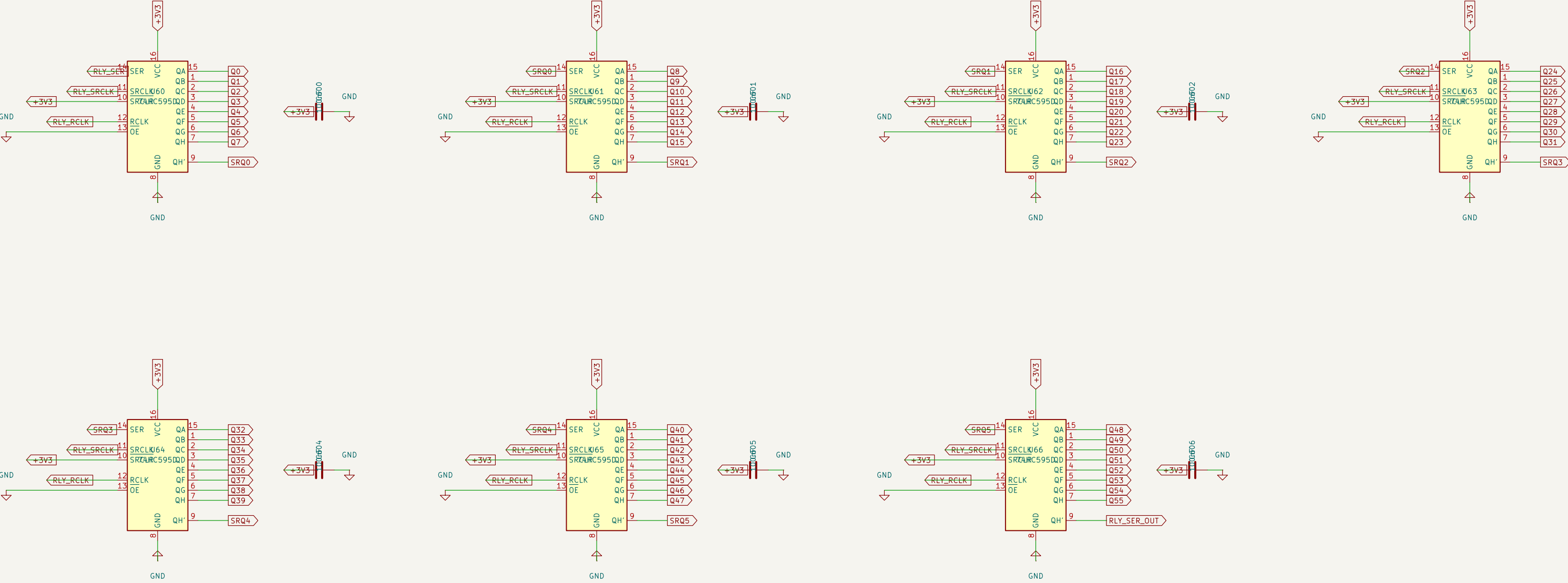
ROLE SURUCUSU – 28 kilitlenen filtre rolesi

GAUKU TEK SARIMLI kilitlenen: bobine verilen gerilimin YONU konumu belirliyor. Acik drenaj surucu (TPIC68595) YEMIZ – akimi sadece bir yonde olabilir. K koprusu kart.

Zincir: A lastikden 3 hat => 8 x 74HC595 (64 lojik cikiş)
56 lojik => 16 x DRV8833 (kanal basına dört)
28 H koprusu kanal => 28 filtre rolesi

74HC595 veriyor cankırı bobine akimini DRV8833 veriyor; yazmacin surdugu şey sadece lojik giriş. TPIC68595 (\$0.68) yerine 74HC595 (\$0.07, TEMEL kalıphane) – yedil sadece \$4,3 fark.

KAYDIRMALI YAZMAC ZİNCİRİ



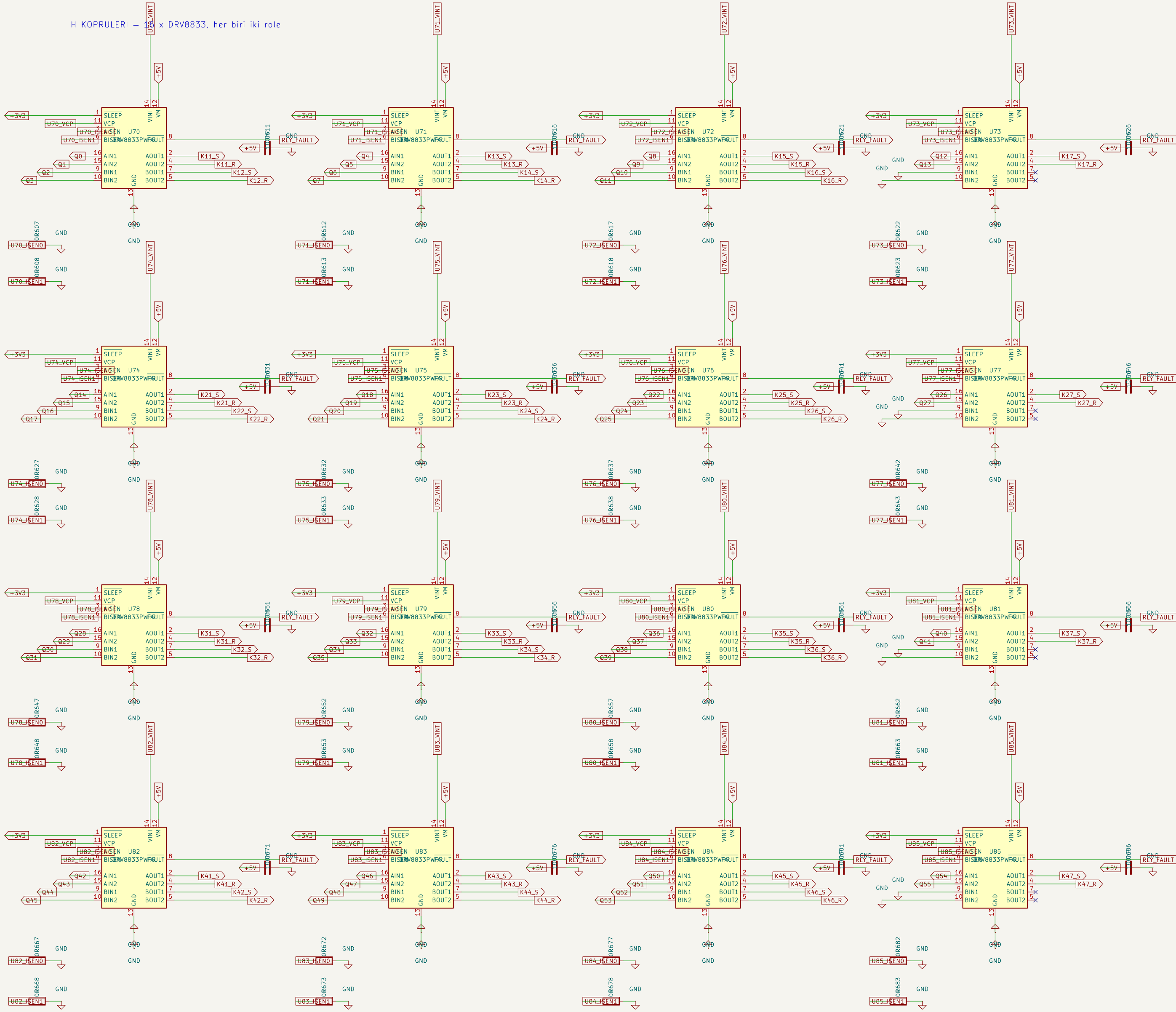
-SRCLR yukarı (+3V3): silme kullanılmıyor, RCLK ile guncelleniyor.
-DE topragdan cikilar hep acik.
QH bir sonraki yazmacin SER'ine – sekiz tek zincir, 64 bit.

ACILIS: roletler bililmeyen konumda
Kilitlenen role gucuuz kalidigi kosumu koruyor. kart ilk kez acililansa ya da uzun sure bekledigi de kosumu belirtir.
Firmare ilk 16 elayak 52 roletini HCPM RESET liyor, sonra istenilen bantli SET liyor. Yaka ilk bast ayini anda devrede kalabilir ve filtre bakisi kisi devre olur.

SARJ POMPASI VE IC REGULATOR KONDANSATÖRLERİ – SURUCU BASINA İKİ



H KOPRULERİ – 8 x DRV8833, her biri iki role



DRV8833: cift H koprusu, 1.5 A tope, kanal basına.
Bobin 5 V / 21 mA / 237 ohm = koprunun kapasitesinin cok altinda.

AIN1/AIN2 = 10 => ileri (SET), = 01 => geri (RESET), = 00 => bosta.
Firmare derleyi 20 ms ıstap aliliyori kilitlenen role konumunu koruyor ve akim kesiliyor, surekli tuketim SIFIR.

-FAULT hepşinde otak, acik drenaj, iDA ile yukari. Asiri akim ya da asiri ıccaklıkta FPGA haberdar oluyor

ASEN/BISEN topragda akim sinirlama kullanilmiyor, bobin zaten 237 ohm ile kendi akimini belirliyor.

